

Mouvement d'une particule chargée dans un champ électromagnétique uniforme

Force de Lorentz

- La force qu'exerce un champ électromagnétique ($\vec{E}$, $\vec{B}$) sur une particule de charge q et possédant la vitesse $\vec{v}$ s'appelle la force de Lorentz :

$$\vec{F} = \vec{F}_E + \vec{F}_B = q \vec{E} + q\vec{v} \wedge \vec{B}$$

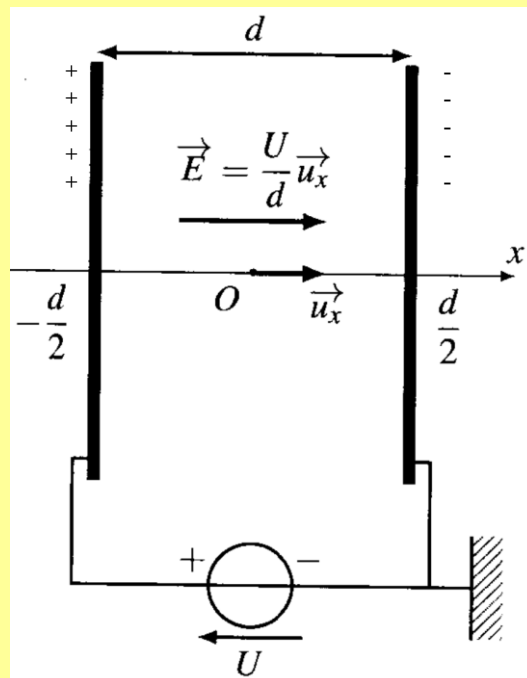
Unité de E = Volt.m⁻¹

Unité de B = Tesla

- La force de Lorentz est toujours très supérieure au poids de la particule : $mg \ll F$

Champ électrostatique uniforme $\vec{E}$

- Un champ électrostatique uniforme s'obtient à l'aide d'un condensateur plan :
Le champ $\vec{E}$ est toujours dirigé vers les potentiels électriques décroissants ($V_+ \rightarrow V_-$)



- L'énergie potentielle associée à la force électrique $\vec{F}_E$ est définie par :
 $\Rightarrow dE_p = -\delta W(\vec{F}_E) = -q\vec{E} \cdot d\vec{OM} = -qE \vec{u}_x \cdot \vec{u}_x dx = -qE dx \Rightarrow E_p = -qEx + c^{te} = qV$

- Le potentiel électrique V est défini comme : $V = -Ex + c^{te} = \frac{E_p}{q}$

• $E = \frac{U}{d}$; $E_{Méca} = \frac{1}{2} m(\vec{v})^2 + qV$; $\Delta E_C = -q \Delta V$; $\Delta E_p = q \Delta V$

Champ magnétique uniforme $\vec{B}$

Produit vectoriel de deux vecteurs

Soient deux vecteurs, $\vec{V}$ et $\vec{W}$, (de norme V et W) exprimés sur une base orthonormée directe $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$. Les formulations suivantes sont équivalentes :

$$\vec{V} \wedge \vec{W} = V.W.\sin(\widehat{\vec{V}, \vec{W}}).\overrightarrow{e_{\text{major main droite}}} \quad (\vec{V} : \text{pouce}, \vec{W} : \text{index})$$

$$\vec{V} \wedge \vec{W} = \begin{vmatrix} v_1 & w_1 \\ v_2 & w_2 \\ v_3 & w_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} v_2 w_3 - v_3 w_2 \\ v_3 w_1 - v_1 w_3 \\ v_1 w_2 - v_2 w_1 \end{vmatrix} \begin{pmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \\ \vec{e}_3 \end{pmatrix} = a \vec{e}_1 + b \vec{e}_2 + c \vec{e}_3$$

. Le produit vectoriel « $\vec{V} \wedge \vec{W}$ » est un vecteur perpendiculaire et à $\vec{V}$ et à $\vec{W}$

Mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme

. La force magnétique $\vec{F}_B = q\vec{v} \wedge \vec{B}$ est perpendiculaire à $\vec{v}$ et à $\vec{B} \Rightarrow W(\vec{F}_B) = 0$
 $\Rightarrow \Delta E_C = 0 \Rightarrow (\vec{v})^2 = c^2 \Rightarrow v = \|\vec{v}\| = c$ dans un champ magnétique .

. Une particule de charge q et de vitesse initiale $\vec{v}_0$ perpendiculaire à un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ suit un mouvement circulaire uniforme à la vitesse angulaire $\omega_C = \frac{|q|B}{m}$ appelée pulsation cyclotron .

. Le rayon de la trajectoire circulaire est : $R = \frac{v_0}{\omega_C} = \frac{m v_0}{|q|B}$

Dynamique relativiste

. Particules de vitesse proche de c : $E_C = (\gamma-1)mc^2$; $\vec{p} = \gamma m \vec{v}$ $(\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}})$

. La mécanique classique ($v \ll c$) est une approximation de la mécanique relativiste

. Ordre de grandeur :

Un électron devient relativiste lorsqu'il est soumis à une ddp de 5kV